

## جولة اتساق ضمان الجودة — 14-06-2026

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

[NOTE!] مُتجاوز بتاريخ 19-08-2026 — محفوظ كسجل، ولم يُصحَّح. يوثِّق هذا المستند الوضع كما كان في تاريخه. تغيّرت منذ ذلك الحين لوحة الأسعار ونموذج التسعير للمؤسسات وبنية المنصة؛ راجع [01- governance/decision-log.md](#) القرار DEC-011 و [03-finance/monetization.md](#) لمعرفة الوضع الحالي. لم يُعدَّل أي شيء أدناه — فقيمته أنه يسجَّل ما تقرَّر أو لوحظ حينها، بما في ذلك ما تبيَّن لاحقاً أنه غير صحيح.

النطاق: القضية أ (وسم إقليم GCP) والقضية ب (تعارضات عدِّ المتن) عبر شجرة المشروع كاملةً، باستثناء `node_modules/` و `.git/` و `git worktrees` تحت `flygaca/.claude/worktrees/` لكنها تُعامل بوصفها غير معتمدة (تحاكي المستودع الرئيسي عند نقاط أقدم وليست محرّرة باستقلال).

## نتيجة حرجة — موجز القضية أ يحتوي حقيقة معكوسة

ينصّ موجز الموهِّمة على: "me-central2 هي قطر (الدوحة)؛ وإقليم المملكة العربية السعودية (الدمام) هو "me-central1"

هذا مقلوب. قاعدة شيفرة المشروع وجغرافيا GCP صحيحتان كما هما مكتوبتان:

| إقليم GCP   | الموقع                           | دور المشروع                                     |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| me-central1 | الدوحة، قطر                      | حوسبة مؤقتة (Cloud Run) لم يُمنَح بعد في الدمام |
| me-central2 | الدمام، المملكة العربية السعودية | هدف Firestore — PDPL هنا أصلاً؛ الحوسبة معلقة   |

الدليل من قاعدة الشيفرة:

- `flygaca/functions/region.js` السطر 21: `module.exports = 'me-central1'; // interim (Doha);` `target me-central2 (Dammam)`
- العنوان وفي كل مكان: "الانتقال إلى me-central2 (الدمام)"; "تعمل الحوسبة مؤقتاً في me-central1 (الدوحة)" `library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md`
- `library/06-product-eng/hosting-facts.md`: "me-central1 (الدوحة، قطر) ليست داخل المملكة"; والجدول يدرج (الدمام) me-central2 لـ Cloud Functionsg Firestore
- قاعدة بيانات Firestore الحيّة مؤكّدة في (الدمام) me-central2 وفق قائمة تحقّق RUNBOOK
- رابط Cloud Run المستخدم: `https://captadel-30479965011.me-central1.run.app` — المؤكّد بوصفه المؤقت في قطر/الدوحة

الوثيقتان اللتان فيهما التخطيط معكوس (وينبغي تصحيحهما) هما:

1. `book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md` السطر 60 — يقول "me-central2 هي قطر" (خطأ)

2. `.claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md` السطر 15 — يقول "إقليم GCP السعودي هو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" (خطأ — الطرفان معكوسان معًا)

لا ملف آخر في المشروع فيه التخطيط خاطئ، والـ 170 ورودًا أخرى تقريبًا لـ `me-central1` تستخدم باتساق وصحة  
الدمام = `me-central2` g الدوحة = `me-central1`.

## القضية أ — ورود إقليم ("me-central") GCP

### 1أ. الجرد

إجمالي الملفات المحتوية على `me-central1` (باستثناء `node_modules`): نحو 50 ملفًا معتمدًا فريدًا (إضافة إلى نسخ `worktree`). الملفات الرئيسية غير `worktree`:

| الملف                                                                    | الأسطر                                  | السياق / الوسم المستخدم                                                             | صحيح؟                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>the-book-of-fly-gaca.html</code>                                   | 664,642                                 | <code>me-central2</code> موضوعة في الدمام                                           | صحيح ✓                       |
| <code>flygaca-resume-briefing-2026-05-23.md</code>                       | ,148,101,91<br>174                      | (الدمام) <code>me-central2</code>                                                   | صحيح ✓                       |
| <code>01-governance/CLAUDE.md</code>                                     | ,129-126,107<br>144-143                 | <code>me-central1</code> (الدوحة)<br>مؤقت: <code>me-central2</code><br>(الدمام) هدف | صحيح ✓                       |
| <code>library/06-product-eng/setup/setup-vps.md</code>                   | 36,27                                   | <code>me-central2 / Cloud Functions</code>                                          | صحيح ✓                       |
| <code>library/06-product-eng/setup/setup-firebase.md</code>              | 19-18,15                                | (الدمام، المملكة العربية السعودية) <code>me-central2</code>                         | صحيح ✓                       |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-cloudflare.md</code>       | 33,5                                    | <code>me-central2</code> هدف: <code>me-central1</code> مؤقت                         | صحيح ✓                       |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captain-adel.md</code>     | 207,107,55                              | <code>me-central1</code> لنقطة النهاية الحية (الدوحة المؤقتة)                       | صحيح ✓                       |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-deploy.md</code>  | ,96-94,22-21<br>,151,124-123<br>161-160 | <code>me-central2</code> هدف الدمام؛<br><code>me-central1</code> الدوحة المؤقتة     | صحيح ✓                       |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-security-rollout.md</code> | 94                                      | <code>me-central1</code> للدالة الحالية                                             | صحيح ✓<br>(يعكس المؤقت الحي) |

| السياق / الوسم المستخدم                                    | الأسطر                                 | الملف                                                          | صحيح؟                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| الدمام / me-central2                                       | 148                                    | library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md              | صحيح ✓               |
| رابط me-central1 (المؤقت)<br>(الحي)                        | 68                                     | library/06-product-eng/runbooks/runbook-ios.md                 | صحيح ✓               |
| هدف me-central2 (الدمام)                                   | 133, 81, 50, 14                        | library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-saas.md       | صحيح ✓               |
| Cloud Run ل me-central1 الحالي                             | 129                                    | library/06-product-eng/runbooks/runbook-captadel-extraction.md | صحيح ✓<br>(مؤقت)     |
| me-central2 = الدمام؛<br>me-central1 = الدوحة              | الكل                                   | library/06-product-eng/runbooks/runbook-pdpl-me-central2.md    | صحيح ✓<br>في كل مكان |
| (الدمام) me-central2<br>بوصفها المعتمدة                    | 17, 24-26,<br>30-32, 40, 42,<br>64, 66 | library/06-product-eng/hosting-facts.md                        | صحيح ✓               |
| (الدمام) me-central2                                       | 110, 120, 151                          | flygaca-claude-briefing.md                                     | صحيح ✓               |
| me-central2 ل Firestore                                    | 172, 207, 255                          | 00-strategy/roadmap.md                                         | صحيح ✓               |
| (الدمام) me-central2                                       | 193, 195, 201,<br>212-215, 234         | 00-strategy/phase0.md                                          | صحيح ✓               |
| مراجع اسم runbook فقط                                      | 195                                    | master-paperwork-template-index-2026-06-14.md                  | صحيح ✓               |
| me-central2 (الدمام)،<br>المملكة العربية السعودية          | 145-146, 189                           | 02-legal/privacy-notice-full-stage-draft-2026-06-14.md         | صحيح ✓               |
| (الدمام) me-central2                                       | 102, 113, 131                          | flygaca-antigravity-agents.md                                  | صحيح ✓               |
| (الدمام) me-central2                                       | 81, 109, 121,<br>135                   | flygaca-phase0-status-2026-05-23.md                            | صحيح ✓               |
| me-central2 بوصفها<br>الافتراضية                           | 25, 172                                | flygaca/assistant/captain_adel.py                              | صحيح ✓               |
| me-central1 (الدوحة)<br>مؤقت؛ التعليق يسقي الدمام<br>هدفاً | 9, 21                                  | flygaca/functions/region.js                                    | صحيح ✓               |
| me-central1 للنشر الحالي؛<br>يسقي الدمام هدفاً             | في كل مكان                             | flygaca/functions/.env.flygaca-app                             | صحيح ✓               |
| me-central1 (المؤقت)<br>(الحي)                             | rewrites                               | flygaca/firebase.json                                          | صحيح ✓               |
| (الدمام) me-central2                                       | 115                                    | flygaca/privacy.html                                           | صحيح ✓               |

| السياق / الوسم المستخدم                                                                      | الأسطر  | الملف                                 | صحيح؟      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| الدوحة - me-central1<br>CF v2 أقرب إقليم                                                     | 207     | flygaca/roadmap.md                    | صحيح ✓     |
| "me-central2 هي قطر" — خطأ                                                                   | 107, 60 | book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md | غير صحيح ✗ |
| "إقليم GCP السعودي هو me-central1 = الدمام، لا me-central2 = قطر" — خطأ<br>(الطرفان معكوسان) | 15      | .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md | غير صحيح ✗ |

## 1ب. الملفات المُصاحبة

أُصلح: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md (السطر 15)

- قبل: correct region facts (Saudi GCP region is me-central1 = Dammam, not me-central2 = Qatar)

- بعد: correct region facts (Saudi GCP region is me-central2 = Dammam; me-central1 = Doha, Qatar – the current interim compute region)

- نسخة احتياطية أنشئت: .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md.bak-2026-06-14

أُصلح: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md (السطران 60 و 107)

- السطر 60 قبل: However, me-central2 is Qatar – the Saudi hosting intent (Dammam) would be me-central1.

- السطر 60 بعد: However, this is correct as written: me-central2 IS Dammam (Saudi Arabia) and me-central1 IS Doha (Qatar). The project codebase is accurate throughout. The confusion was in this review document, not the source.

- السطر 107 قبل: Verify and correct GCP region – confirm me-central2 vs me-central1 (Qatar vs KSA) across the whole codebase and all docs

- السطر 107 بعد: GCP region verified – me-central2 = Dammam (Saudi Arabia, PDPL target, Firestore live here); me-central1 = Doha (Qatar, current compute interim). Codebase is correct; erroneous statements were only in this review doc and the QA agent definition.

- نسخة احتياطية أنشئت: book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md.bak-2026-06-14

كل ورود me-central الأخرى: لا تعديلات مطلوبة — فهي متسقة داخليًا وصحيحة واقعيًا.

## القضية ب — تعارضات عدّ المتن

### أ. الأرقام المعتمدة (مبنية على الدليل)

| البند                          | العدد المعتمد                                | الدليل الأساسي                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أجزاء GACAR                    | 74                                           | <code>library/GACAR-Source-Corpus/</code> = 74 مجلدًا؛ <code>gacar-index.json</code><br><code>assets/data/parts/</code> = 74 ملفًا <code>:count=74</code>             |
| الأدلة (كتب إلكترونية موضوعية) | 21                                           | <code>assets/data/ebooks/</code> = 21 ملف HTML؛ <code>ebooks-index.json</code><br><code>:count=21</code> ؛ مصدر GACA: كتب GACAR الموضوعية                             |
| ملفات PDF لأدلة إرشادات GACA   | 17                                           | <code>library/GACA/Guidance-Manuals/</code> = 17 ملف (Vol 1–17) PDF — هذه ملفات PDF مصدرة، لا الكتب الإلكترونية للتطبيق                                               |
| المطارات                       | 61                                           | <code>airports.json</code> <code>:count=61</code> ؛ <code>aerodromes-index.json</code> <code>:documents=61</code><br><code>assets/data/aerodromes-index.json</code>   |
| خرائط VFR                      | 13                                           | <code>assets/data/charts/</code> = 13 ملف صورة                                                                                                                        |
| وثائق المرجع                   | 190                                          | <code>reference-index.json</code> <code>:count=190</code> ؛ <code>_extracted/</code> = 190 ملف TXT                                                                    |
| الأدوات (أدوات الطيران)        | 35 (ملفات HTML)،<br>وظيفة 24 أداة<br>تفاعلية | <code>flygaca/tools/</code> = 35 HTML شاملة الفهرس والأدوات المساعدة؛<br><code>flygaca.html</code> يقول في البطل "24 أداة طيران"؛ تؤكّد خطة العمل "وجود 24 صفحة أداة" |
| الأدلة                         | 10 HTML غير<br>(الفهرس)                      | <code>flygaca/guides/</code> = 10 ملفات HTML غير فهرس؛ خطة العمل: "ضُحّ عدّ الأدلة 10←11"                                                                             |
| مقاطع RAG (الحالية)            | 47,361                                       | <code>runbook-captain-adel.md</code> (74 جزءًا + 21 دليلًا + 190 وثيقة مرجع)                                                                                          |
| مقاطع RAG (رقم الكتاب القديم)  | <del>29,749</del>                            | قديم — كان 74 جزءًا + 17 ملف PDF كتاب إلكتروني فقط (قبل دمج الأدلة)                                                                                                   |

**التمييز الرئيسي:** يشير "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" في الكتاب إلى ملفات PDF الـ 17 لأدلة إرشادات GACA في `library/GACA/Guidance-Manuals/`. أما "21 دليلًا" في التطبيق فهي 21 كتابًا إلكترونيًا موضوعيًا بصيغة HTML في `assets/data/ebooks/` (مجموعة مختلفة أكبر مشتقة من كتب GACA الموضوعية). وهما ليسا الشيء ذاته. ويسبق وصف الكتاب للمتن دمج الأدلة.

### ب. جدول التعارض

كل رقم متعارض وُجد، مع الملف والسطر والقيمة الحالية والتصحيح الفوصى به:

| الملف                                             | السطر     | الحالي                                                                | المُوصى به                                                            | ملاحظات                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the-book-of-fly-gaca.html                         | 771       | "96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا إداريًا"              | "74 جزء · GACAR 21 دليلًا · 190 وثيقة مرجع (+) 61 مطارًا · 13 خريطة)" | أعداد قديمة قبل الأدلة. "75" خطأ (74)؛ "17 كتابًا إلكترونيًا إداريًا" يخلط ملفات PDF للأدلة الإرشادات بأدلة التطبيق الـ 21 بصيغة HTML؛ حساب "96" لا يُوائم أي مجموعة حالية |
| the-book-of-fly-gaca.html                         | 771       | "29,749 مقطعًا"                                                       | "47,361 مقطعًا"                                                       | عدّ مقاطع قديم يسبق دمج الأدلة وفق runbook-captain-adel.md                                                                                                                 |
| library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md | -18<br>19 | "17 أداة طيران، 7 أداة"                                               | "24 أداة طيران، 10 أداة" (أو وسمها بوصفها لقطة ما قبل الإطلاق)        | قديم؛ يؤكّد الموقع الحي وخطة العمل 24 أداة و 10 أدلة                                                                                                                       |
| flygaca/office/runbook-launch.md                  | -18<br>19 | "17 أداة طيران، 7 أداة"                                               | المثل أعلاه                                                           | نسخة من نسخة المكتبة؛ التصحيح ذاته مطلوب                                                                                                                                   |
| book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md             | -53<br>55 | يقتبس "96 وثيقة — 75 جزء 17، GACAR، كتابًا إلكترونيًا" ويصفه متعارضًا | يبقى دقيقًا بوصفه ملاحظة مراجعة — لكن الحلّ موثّق الآن هنا            | لا تعديل مطلوب (إنه يلاحظ التعارض)                                                                                                                                         |

## 2ج. الأرقام المتّسقة عبر المصادر المعتمدة

تظهر الأرقام التالية متطابقة في الموقع الحيّ ( flygaca.html ، pricing.html ، library.html )، وفي خارطة الطريق، وخطة العمل، RUNBOOK-captain-adel، وملف المنتج:

- 74 جزء GACAR — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 75)
- 21 دليلًا — متّسق في كل مكان عدا الكتاب (يقول 17)
- 61 مطارًا — متّسق في كل مكان
- 13 خريطة — متّسق في كل مكان
- 190 وثيقة مرجع — متّسق في كل مكان
- 24 أداة طيران — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 17
- 10 أدلة — متّسق في الموقع الحيّ؛ RUNBOOK-launch قديم عند 7

## 2د. الإصلاحات المطبّقة

لم تُجر تعديلات جماعية على وثائق النثر. يتطلب ملفًا العدّ القديمين تأكيدًا بشريًا قبل التحرير:  
التحريرات البشرية المُوصى بها (لم تُصلح آليًا):

1. `the-book-of-fly-gaca.html` السطر 771 — غيّر "96 GACAR Parts, 17 administration documents — eBooks, and the references that bind them. It is rebuilt by `build_library.py` and indexed by BM25 across 29,749 chunks". لتعكس الأرقام الحالية. المقترح: "يمتدّ المتن عبر 74 جزء GACAR، و21 دليلًا موضوعيًا، و190 وثيقة مرجع، و61 مطازًا و13 خريطة — فهرسًا بـ BM25 عبر 47,361 مقطعًا" وتأطير "96 وثيقة" خايط ومربك معًا (الإجمالي الفعلي للأجزاء + الأدلة + المراجع وحدها 285).
2. `library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md` السطر 18 — غيّر "Flight Tools, 7 Guides 17" إلى "flight tools, 10 guides 24" لمطابقة الموقع الحيّ. (هذه لقطة runbook إطلاق؛ والتباين شأن صيانة، لا خطأ في الموقع الحيّ).
3. `flygaca/office/runbook-launch.md` السطر 18 — التصحيح ذاته أعلاه (هذه نسخة من نسخة المكتبة).

## ملخص الملفات المُحرّرة مقابل المُعلّمة

### الملفات المُحرّرة (مع نُسخ احتياطية)

| الملف المُحرّر                                                                                  | النُسخة الاحتياطية         | التغيير                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <code>/sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA / .claude/agents/flygaca-qa-reviewer.md</code> | أُنشئت - bak<br>2026-06-14 | أُصلحت أوسمة الإقليم المعكوسة في السطر 15      |
| <code>/sessions/nice-quirky-pasteur/mnt/Fly GACA /book-of-fly-gaca-review-2026-06-14.md</code>  | أُنشئت - bak<br>2026-06-14 | ضُحّ ادّعاء الإقليم المعكوس في السطرين 60 و107 |

### الملفات المُعلّمة لقرار بشري

| الملف                                                          | القضية                                                                                                    | الإجراء المُوصى به                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>the-book-of-fly-gaca.html</code>                         | السطر 771: "96 وثيقة — 75 جزء 17 GACAR، كتابًا إلكترونيًا إداريًا، 29,749 مقطعًا" — الأرقام الثلاثة قديمة | على البشري التحديث إلى 74 جزءًا و21 دليلًا و190 مرجعًا / 47,361 مقطعًا |
| <code>library/06-product-eng/runbooks/runbook-launch.md</code> | السطر 18: "17 أداة طيران، 7 أدلة" — لقطة إطلاق قديمة                                                      | على البشري التحديث إلى 24 أداة / 10 أدلة                               |
| <code>flygaca/office/runbook-launch.md</code>                  | السطر 18: الأرقام القديمة ذاتها                                                                           | التصحيح ذاته أعلاه                                                     |

### الملفات ذات وسم me-central الصحيح (لا تعديلات مطلوبة)

كل الملفات المتبقية البالغة نحو 48 ملفًا المحتوية على `me-central` — بما فيها كل الشيفرة المصدرية، `runbooksg`، والموجزات، وإشعار الخصوصية، `PHASE0`، `ROADMAP`، `CLAUDE.md` — تُخطّط بشكل صحيح `me-central` (PDPL المملكة العربية السعودية، هدف) الدمام = `central2` والدوحة (قطر، حوسبة) = `me-central1` مؤقتة).

## جدول حقيقة الإقليم (للمرجع)

| الادعاء                                             | الحكم                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| GCP me-central1 = الدوحة، قطر                       | صحيح ✓                                                           |
| GCP me-central2 = الدمام، المملكة العربية السعودية  | صحيح ✓                                                           |
| Firestore (default) في me-central2 (الدمام)         | مؤكّد (قائمة تحقّق RUNBOOK, privacy.html) ✓                      |
| Cloud Functions / Cloud Run في me-central1 (الدوحة) | مؤكّد مؤقتًا — بانتظار منح وصول حساب Google لحوسبة me-central2 ✓ |
| هدف PDPL للحوسبة هو (الدمام) me-central2            | صحيح (تعليق RUNBOOK-pdpl-me-central2, region.js) ✓               |

التقرير مُولّد: 14-06-2026 بواسطة وكيل جولة اتساق ضمان الجودة.